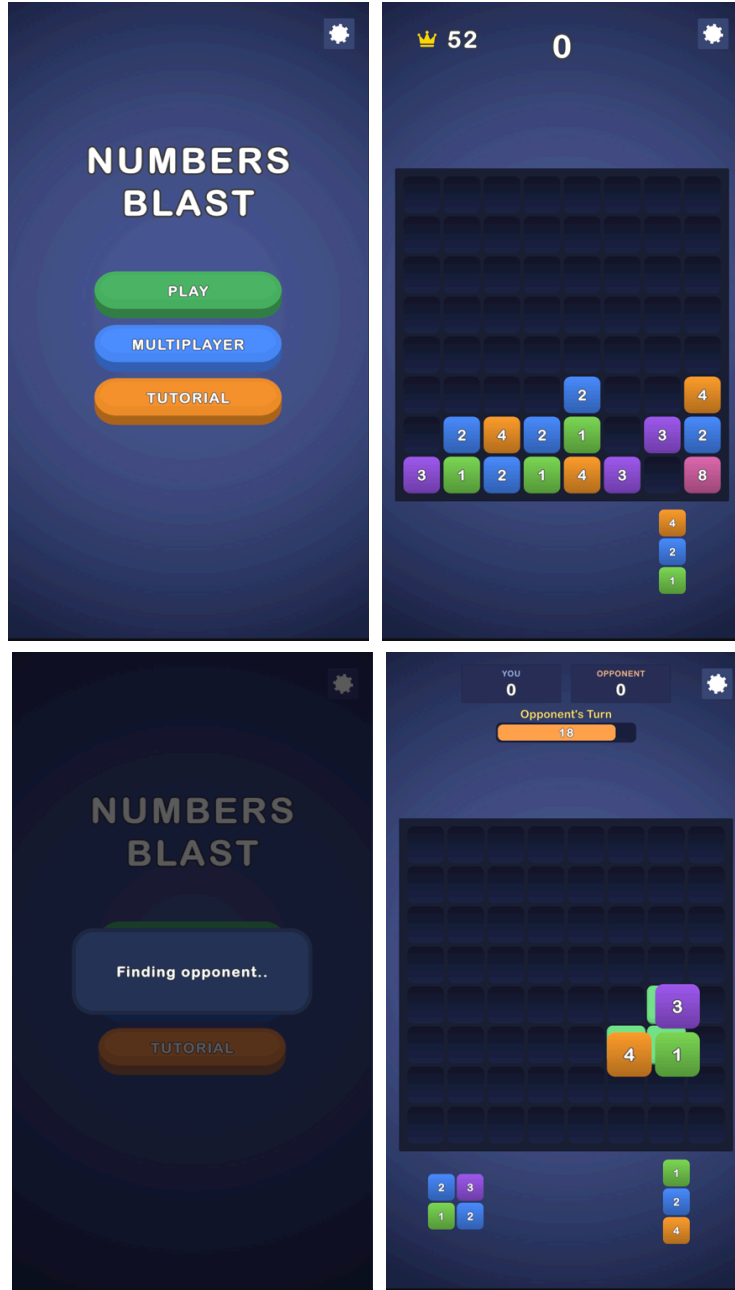


Numbers Blast — README

Numbers Blast

Mavis **Senior Game Developer Case** için geliştirilmiş, Block Blast tarzı sayı-birleştirmeli bulmaca. Bloklar 1–4 değer taşır; yerleştirilen blok, eş değerli komşularını kendine katar (toplamları olur, zincirleme devam eder), dolan satır/sütunlar temizlenip skor verir. Part 1 (zorunlu çekirdek oyun) tamam; opsiyonel Part 2 (inandırıcı bir AI rakibe karşı sahte gerçek-zamanlı multiplayer) uygulanmıştır.



Motor: Unity 6000.3.8f1 (6.3 LTS), UGUI + TextMeshPro, yeni Input System · **Hedef:** Android, dikey (Editor’de fare ile de oynanır).

Nasıl çalıştırılır

1. Bu depoyu **Unity 6000.3.8f1** ile açın.
2. `Assets/Scenes/Game.unity` sahnesini açıp **Play**’e basın.
3. Testler: *Window* ▶ *General* ▶ *Test Runner* — 25 EditMode + 5 PlayMode, tümü geçiyor.

Mimari

Tek assembly; klasörler namespace’lerle bire bir eşleşir.

Core	Değişmez veri + enum'lar (MoveResult, MergeStep, GameState, ...)
Data	ScriptableObject'ler (board ayarları, parça şekilleri, tutorial adımları)
Gameplay	Saf mantık, UI'sız: BoardModel, TrayModel, PlacementService, MergeResolver, LineClearResolver, ScoreService, PieceFactory
App	Kompozisyon kökü: GameSessionController + odaklı oturum yardımcıları (SessionHud, GameOverSequence, InputGate) + PlayerProgress
Presentation	Board/parça/tray görselleri, animasyonlar, ortak yerleştirme önizlemesi
Input	PieceDragController (UGUI pointer olayları – fare ve dokunma tek yol)
UI	Menü, skorboard, tur/sayaç, tutorial, oyun sonu, eşleştirme ekranı
Tutorial	3 adımlı zorunlu tutorial denetleyicisi
Opponent	TurnController (tek maç döngüsü), tur sayacı, hamle değerlendirici, hamle koreografı, insansı sunum
Settings	SFX / müzik / titreşim + ayarlar paneli

Tek pipeline. `PlacementService.ApplyMove(board, piece, anchor)` — yerleştir, tüm merge'leri çöz, dolu satırları temizle — tek doğruluk kaynağıdır ve dört yerden çağrılır: canlı sürükleme önizlemesi (scratch board üzerinde), gerçek hamle, AI'nın aday değerlendirmesi ve fail-state kontrolü. Önizleme, AI ve gerçek sonuç yapısal olarak asla ayrışamaz. Saf `Gameplay` katmanı hiçbir UI/Input tipini referans etmez — mantık sınırı sözle değil, namespace ile korunur.

Kararlar

- **Önce merge, sonra clear**, sabit sırayla: parça yazılır → merge'ler çözülür (4 komşuluk, zincirleme) → satır/sütun temizliği değerlendirilir. Bir merge, dolu görünen satırı boşaltabilir — bu kuraldır ve önizleme de aynısını gösterir. Merge skor vermez; temizlik skoru benzersiz hücre değerlerinin toplamıdır (satır∩sütun kesişimi bir kez sayılır).
- **Parça üretimi**, parça içinde komşu iki hücreye asla eş değer vermez — parça doğarken kendi kendine merge olamaz. Tray 3 parçadır ve yalnızca tamamen boşalınca yenilenir.
- **Part 2, küçük tutarlılıkların toplamı olan bir illüzyondur:** paylaşılan board ve tray, sahte “Finding opponent...” ekranı, **iki turda da görünen 20 saniyelik geri sayım** (rakibinki kendi renginde), ekranda “Time's up! –5%” uyarısıyla görünür timeout cezası ve tamamen ekran üzerinde oynayan bir rakip: taşı ortak tray'den alır, hücrelerde gezdirir, tereddüt eder (bariz hamle gördüğünde hiç oyalanmadan doğrudan yerine koyar; yakın kararlarda düşünür), ara sıra yanlış bırakıp geri alır — hatta bazen **yanlış taşı alıp, düşünüp, vazgeçip yerine koyar** ve asıl taşın uzanır — sonra yerleştirir.

- **AI iyi hamle yapmaya çalışır, kusursuz olmaya değil.** Her aday aynı hamle pipeline'ıyla puanlanır; en iyiler arasından ağırlıklı-rastgele seçim onu insansı kılar. Maç içi rubber-band, seçim genişliğini anlık skor farkına göre ayarlar (maçlar yakın kalır); bariz en iyi hamle (satır temizliği) asla pas geçilmez ve AI, gerçekte oynayacağından daha iyi görünen bir hücrenin üzerinde asla sahte gezinme yapmaz.
- **Ayarlar maçı durdurmaz** — gerçek bir online rakip gibi saat akmaya devam eder; panel yalnızca sizin girişinizi kilitler.
- DI framework'ü, service locator, event bus, kullanılmayan interface yok — bu ölçekte hepsi gereksiz tören olurdu. Projedeki her sınıf fiilen kullanılıyor.

Bilinen durumlar / notlar

- 3 adımlı tutorial yalnızca ilk açılışta çalışır (kalıcı kayıt); menüden tekrar oynatılabilir.
- 8 renklilik paletin ötesindeki merge değerleri kararlı bir golden-ratio tonu alır — yüksek merge'ler ayırt edilebilir ve okunur kalır.
- Rakibin turu tipik olarak ~4–5 saniye sürer; şanssız zarlarda birkaç saniye uzayabilir, ancak eylem listesi sonludur ve her zaman gösterdiği 20 saniyelik sayacın çok içinde biter.

Gelecek geliştirmeler

- AI'nın rubber-band eşliğine bağlı bir zorluk seçici (eşik zaten Inspector'dan ayarlanabilir).
- Rakip turu için opsiyonel süre tavanı.
- Uçan skor yazıları için havuzlama (temizlik parlamaları zaten havuzlu).